



INSTITUTO FEDERAL

São Paulo

Câmpus Votuporanga

BANCO DE DADOS II

Trabalho 01

CAUÃ DE LIMA SANTANA
GUSTAVO LUIZ GORDONI

VOTUPORANGA
SETEMBRO / 2026

Sumário

-- 01)..... 3

-- 02)..... 4

-- 03)..... 5

-- 04)..... 5

-- 05)..... 5

-- 06)..... 5

-- 07)..... 5

-- 08)..... 5

-- 09)..... 6

-- 10)..... 6

-- 11)..... 7

-- 12)..... 7

-- 13)..... 7

-- 14)..... 7

-- 15)..... 8

-- 01)

```
CREATE TABLE livro(  
  isbn INTEGER,  
  titulo VARCHAR(60),  
  nroPgs INTEGER,  
  ano INTEGER,  
  edicao INTEGER,
```

```
  CONSTRAINT pk_livro PRIMARY KEY (isbn));
```

```
CREATE TABLE aluno(  
  prontuario VARCHAR(10),  
  nome VARCHAR(50),  
  dtaNasc DATE,  
  rua VARCHAR(30),  
  nro INTEGER,  
  bairro VARCHAR(30),  
  cidade VARCHAR(50),  
  cep VARCHAR(15),
```

```
  CONSTRAINT pk_aluno PRIMARY KEY (prontuario));
```

```
CREATE TABLE reservasLivro(  
  isbn INTEGER,  
  prontuario VARCHAR(10),  
  dtaRes DATE,  
  dtaDev DATE,
```

```
  CONSTRAINT pk_reservasLivro PRIMARY KEY (isbn, prontuario, dtaRes),  
  CONSTRAINT fk_reservas_aluno FOREIGN KEY (prontuario) REFERENCES aluno  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_reservas_livro FOREIGN KEY (isbn) REFERENCES livro  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);
```

```
CREATE TABLE telefoneAluno(  
  nroTelefone VARCHAR(11), -- integer ERROR: integer out of range  
  prontuario VARCHAR(10),
```

```
  CONSTRAINT pk_telefoneAluno PRIMARY KEY (nroTelefone, prontuario),  
  CONSTRAINT fk_telefone_aluno FOREIGN KEY (prontuario) REFERENCES aluno  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);
```

-- 02)

```
INSERT INTO livro (isbn, titulo, nroPgs, ano, edicao) VALUES
(1001, 'Dom Casmurro', 256, 1899, 1),
(1002, 'O Cortico', 304, 1890, 2),
(1003, 'Memorias Postumas de Bras Cubas', 280, 1881, 1),
(1004, 'Grande Sertao: Veredas', 624, 1956, 3),
(1005, 'Capitães da Areia', 272, 1937, 2);
```

```
INSERT INTO aluno (prontuario, nome, dtaNasc, rua, nro, bairro, cidade, cep) VALUES
('VP001', 'Joao da Silva', '2003-05-15', 'Rua das Flores', 100, 'Centro', 'Votuporanga', '15500-000'),
('VP002', 'Maria Oliveira', '2004-08-22', 'Rua Brasil', 250, 'Vila America', 'Votuporanga', '15501-000'),
('VP003', 'Carlos Santos', '2002-11-10', 'Rua Sao Paulo', 350, 'Centro', 'Fernandopolis', '15600-000'),
('VP004', 'Ana Souza', '2005-02-28', 'Rua Amazonas', 450, 'Jardim Italia', 'Mirassol', '15130-000'),
('VP005', 'Pedro Lima', '2003-12-03', 'Rua Bahia', 550, 'Vila Nova', 'Sao Jose do Rio Preto', '15000-000');
```

```
INSERT INTO reservasLivro (isbn, prontuario, dtaRes, dtaDev) VALUES
(1001, 'VP001', '2026-09-01', '2026-09-15'),
(1002, 'VP002', '2026-09-02', '2026-09-16'),
(1003, 'VP003', '2026-09-03', '2026-09-17'),
(1004, 'VP004', '2026-09-04', '2026-09-18'),
(1005, 'VP005', '2026-09-05', '2026-09-19');
```

```
INSERT INTO telefoneAluno (nroTelefone, prontuario) VALUES
('17991234567', 'VP001'),
('17992345678', 'VP002'),
('17993456789', 'VP003'),
('17994567890', 'VP004'),
('17995678901', 'VP005');
```

-- 03)

```
UPDATE cidadesBrasil SET idhm = 0.85  
    WHERE nomeCidade = 'Florianópolis';
```

-- 04)

```
UPDATE cidadesBrasil SET populacao = 900000  
    WHERE nomeCidade = 'Teresina';
```

-- 05)

```
DELETE FROM cidadesBrasil  
    WHERE idhm < 0.5;
```

-- 06)

```
SELECT * FROM cidadesBrasil  
    WHERE regiao = 'Sul'  
    OR idhm < 0.7  
    ORDER BY idhm;
```

-- 07)

```
SELECT * FROM cidadesBrasil  
    WHERE regiao = 'Nordeste'  
    AND idhm BETWEEN 0.5 AND 0.8  
    AND populacao > 20000  
    ORDER BY populacao DESC;
```

-- 08)

```
SELECT regiao, COUNT(*) AS "Quantidade de Cidades" FROM cidadesBrasil  
    GROUP BY regiao
```

```
ORDER BY regioao;
```

-- 09)

```
SELECT regioao, SUM(populacao) AS "Total de População" FROM cidadesBrasil  
GROUP BY regioao  
HAVING SUM(populacao) > 100000;
```

-- 10)

```
SELECT * FROM cidadesBrasil  
WHERE nomeCidade LIKE 'A%'  
OR nomeCidade LIKE '%r%'  
OR nomeCidade LIKE '%i_';
```

-- 11)

```
SELECT aut.nome, liv.titulo, liv.genero FROM livro liv
      INNER JOIN livro_autor livAut
      ON liv.codLivro = livAut.codLivro
      INNER JOIN autor aut
      ON livAut.codAutor = aut.codAutor

      WHERE liv.genero IN ('Fantasia', 'Terror');
```

-- 12)

```
SELECT liv.genero, COUNT(exempEmpr.codLivro) AS "Qtd. Emprestados" FROM livro liv
      INNER JOIN exemplarEmprestimo exempEmpr
      ON liv.codlivro = exempEmpr.codlivro

      GROUP BY liv.genero
      ORDER BY "Qtd. Emprestados" DESC;
```

-- 13)

```
SELECT alu.nome, liv.genero, liv.titulo FROM aluno alu
      INNER JOIN emprestimo emp
      ON alu.prontuario = emp.prontuario
      INNER JOIN exemplarEmprestimo exempEmpr
      ON exempEmpr.idemprestimo = emp.idemprestimo
      INNER JOIN livro liv
      ON liv.codlivro = exempEmpr.codlivro

      WHERE liv.genero = 'Romance'
      OR liv.titulo LIKE '%Dados%'
      ORDER BY liv.genero;]
```

-- 14)

```
SELECT au.nome, l.titulo, al.nome FROM
      autor au INNER JOIN livro_autor la
      ON au.codAutor = la.codAutor
      INNER JOIN livro l
```

```
ON la.codLivro = l.codLivro
INNER JOIN exemplarEmprestimo ee
ON l.codLivro = ee.codLivro
INNER JOIN emprestimo e
ON ee.idEmprestimo = e.idEmprestimo
INNER JOIN aluno al
ON e.prontuario = al.prontuario
WHERE e.dtaEmpr BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31'
ORDER BY au.nome;
```

-- 15)

```
SELECT l.titulo, extract (year from e.dtaEmpr) AS "ano", COUNT (*) AS "Quantidade reservada"
FROM
    livro l INNER JOIN exemplarEmprestimo ee
    ON l.codLivro = ee.codLivro
    INNER JOIN emprestimo e
    ON ee.idEmprestimo = e.idEmprestimo
GROUP BY titulo, "ano"
HAVING COUNT (*) >= 10
ORDER BY l.titulo;
```